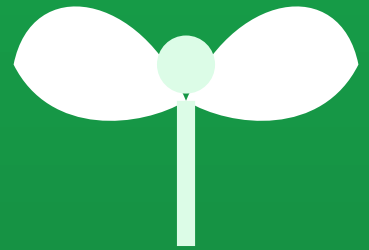


SINERGIA AGRÍCOLA
CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL



RECETARIO PRÁCTICO

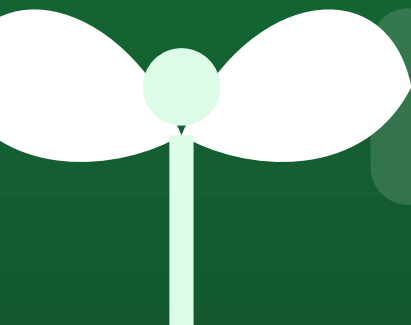
Recetario de biofertilizantes

Biol, compostas, téis, purines y caldos
con proporciones y tiempos

IMPARTIDO POR

Ing. Agr. José Ángel de la Cruz Hernández

Especialista en agricultura sustentable





RECETARIO PRÁCTICO

Recetas de biofertilizantes

Este recetario reúne las preparaciones fundamentales del curso, con insumos, proporciones, tiempos y modo de empleo. Las cantidades están dadas para un bidón de 200 litros; escálalas proporcionalmente según tu necesidad.

1 · Biol básico (fermentación anaerobia)

Insumo	Cantidad (bidón 200 L)	Función
Estiércol fresco de bovino	50 kg	Base microbiana y nutrientes
Agua sin cloro	150 L	Medio de fermentación
Melaza o piloncillo	4 L	Alimento para microorganismos
Leche o suero	4 L	Aporta bacterias lácticas
Ceniza de madera	2 kg	Potasio y minerales

Preparación: disolver el estiércol en el agua dentro del bidón. Agregar melaza, leche y ceniza. Mezclar bien. Cerrar herméticamente con válvula o trampa de aire (manguera a botella con agua). Dejar fermentar 30–90 días en sombra.

Está listo cuando: cesa el burbujeo, el olor es a fermento agridulce (no pútrido) y el color es ámbar oscuro. Filtrar antes de usar.

Dilución: 1:10 a 1:20 (biol:agua) según el cultivo.

Punto crítico — La trampa de aire

El biol DEBE fermentar sin oxígeno pero necesita liberar los gases que produce. Sin válvula, el bidón se hincha y puede reventar; abierto, se contamina y se pudre. La trampa de agua es el detalle que separa un biol excelente de un desastre maloliente.

2 · Biol enriquecido para floración

Variante del biol básico, con aportes minerales para la etapa reproductiva.

Insumo adicional	Cantidad	Aporta
Harina de roca o roca fosfórica	3 kg	Fósforo
Ceniza de madera (extra)	3 kg	Potasio
Cáscara de huevo molida	2 kg	Calcio
Sulfato de magnesio	500 g	Magnesio

Preparación: se agregan al biol básico al momento de armarlo. Mismo tiempo de fermentación. Dilución 1:15.

3 · Composta (fermentación aerobia)

Capa	Material	Proporción
Seca (café)	Rastrojo, hojas secas, paja	3 partes
Verde (nitrógeno)	Estiércol, residuos verdes	1 parte
Mineral	Ceniza, cal agrícola, tierra	espolvoreado

Preparación: apilar en capas alternadas hasta 1.5 m de altura. Humedecer hasta "punto de esponja" (que escurra apenas al apretar). Voltear cada 7–10 días. Lista en 60–120 días.

Está lista cuando: no genera calor, tiene color oscuro uniforme y huele a tierra de bosque. No debe reconocerse el material original.

4 · Té de composta aireado

Insumo	Cantidad (100 L)	Función
Composta madura	5 kg (en bolsa de malla)	Fuente de microorganismos
Agua sin cloro	100 L	Medio
Melaza	500 ml	Alimento microbiano
Aireación (bomba)	24 – 48 h continua	Multiplica aerobios

Preparación: sumergir la bolsa de composta, agregar melaza y airear con bomba de pecera 24–48 horas. Usar EL MISMO DÍA que se termina la aireación. Dilución 1:5 o directo.

El té de composta no se guarda

A diferencia del biol, el té aireado pierde su valor en pocas horas: sin aireación los microorganismos mueren. Prepáralo calculando exactamente lo que vas a aplicar ese día.

5 · Purín de ortiga (nitrógeno y vigor)

Insumo	Cantidad	Función
Ortiga fresca picada	1 kg	Nitrógeno, hierro, bioestimulante
Agua sin cloro	10 L	Medio de fermentación

Preparación: sumergir la ortiga en el agua, tapar sin sellar. Remover a diario. Listo en 10–20 días, cuando cesa el burbujeo. Filtrar. Dilución 1:10 al follaje, 1:5 al suelo.

6 · Caldo sulfocálcico (preventivo)

Insumo	Cantidad (10 L)	Función
Azufre en polvo	2 kg	Principio activo
Cal viva o hidratada	1 kg	Reacciona con el azufre
Agua	10 L	Medio de cocción

Preparación: calentar el agua, agregar la cal y luego el azufre lentamente sin dejar de mover. Cocinar 1–2 horas hasta obtener color vino/ámbar intenso. Dejar enfriar y decantar. Guardar en recipiente opaco, bien tapado.

Dilución: 20–40 ml por litro de agua según cultivo y etapa. NUNCA aplicar a pleno sol ni mezclar con aceites.

Seguridad — El caldo sulfocálcico es cáustico

Usa guantes, lentes y trabaja al aire libre. La cal viva reacciona con calor. Este preparado es poderoso pero exige respeto: mal manejado quema la planta y a quien lo aplica.

Reglas de oro de la preparación

- Agua sin cloro siempre (reposar 24 h si viene de la llave).
- Insumos limpios: nada de estiércol de animales medicados.
- Etiqueta con fecha y tipo cada recipiente.
- Filtra antes de aplicar, sobre todo si usas goteo o aspersora.
- Prueba en pocas plantas antes de aplicar a todo.